

# Smart Mirror

Lasorsa, Lautaro ; Licarzi, Florencia Berenice; Abaca, Ivan ; Gonzalez, Luca ;  
Morales, Felipe Luis  
42394430, 43458509, 43262563, 43895910, 40853807  
Lunes, 1

<sup>1</sup>Universidad Nacional de La Matanza,  
Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas,  
Florencio Varela 1903 - San Justo, Argentina

**Resumen.** La principal utilidad del presente desarrollo es brindar al usuario un espejo sustancialmente más cómodo de utilizar que un espejo tradicional. Hemos desarrollado un espejo que se acomoda automáticamente a la posición del usuario para estar siempre de frente, y compensa la iluminación ambiente con su propia tira LED. Además, la posición del espejo y la intensidad de las luces pueden ser controladas mediante una aplicación Android, que al mismo tiempo permite hacer un seguimiento de datos telemétricos del dispositivo IoT. El dispositivo utiliza una placa ESP32, un servomotor, dos sensores de distancia por ultrasonido, un sensor de luz y una tira LED.

**Palabras claves:** espejo, IoT, telemetría, ubicación.

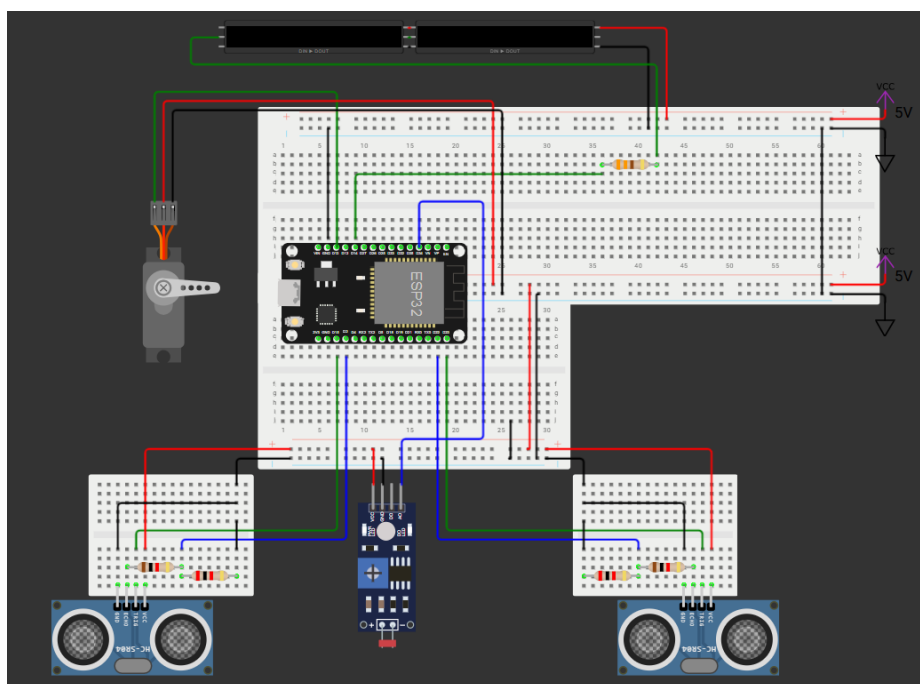
## 1 Introducción

La funcionalidad de la aplicación consiste en permitir el control manual y el seguimiento de los datos recolectados por el dispositivo IoT. Permite:

- Ajustar manualmente la rotación del espejo.
- Ajustar manualmente la intensidad de la luz del espejo.
- Seleccionar entre los modos manual y automático para el funcionamiento del espejo
- Hacer un seguimiento de los datos recolectados por los sensores cuando el espejo funciona en modo automático.
- Encender y apagar el LED con un movimiento rápido del teléfono, detectado mediante el acelerómetro del mismo.
- Evitar un uso excesivo del espejo, ya que la aplicación despliega una alerta cuando se pasa de un umbral de tiempo de uso.

## 2 Desarrollo

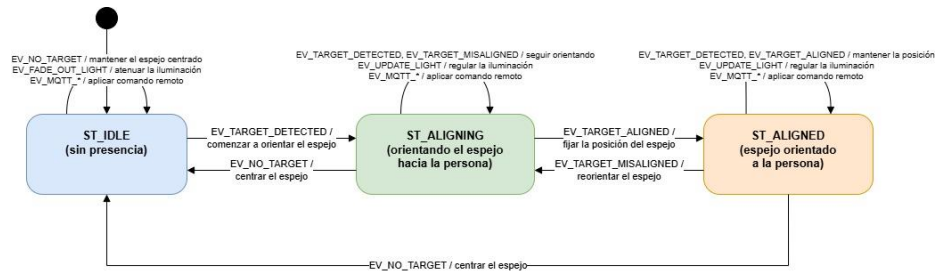
### 2.1 Trabajo Desarrollado



**Figura 1.** Representación en Wokwi del circuito del dispositivo IoT

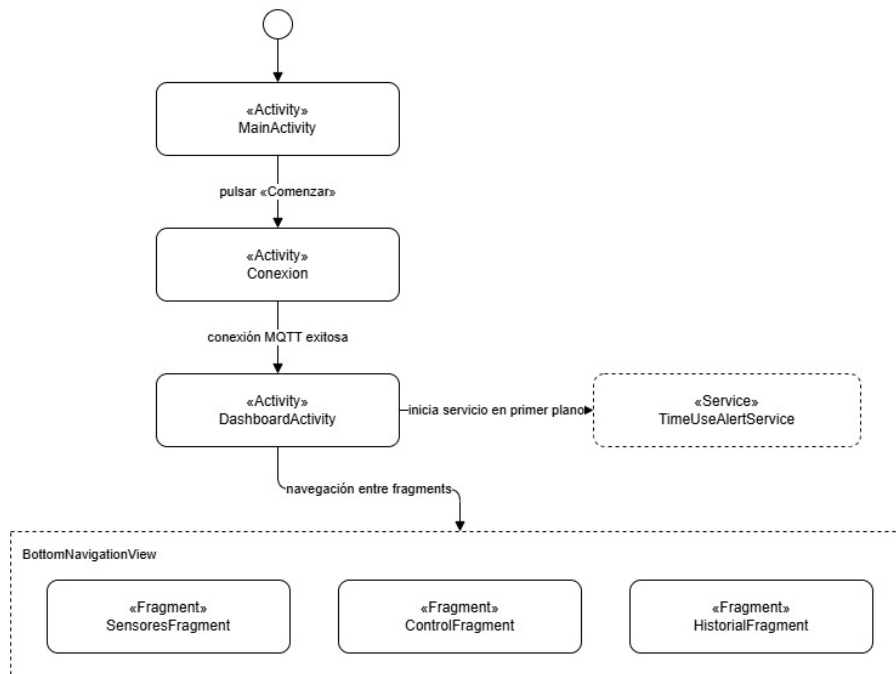
El proyecto en Wokwi que puede verse en la Figura 1 se encuentra disponible en <https://wokwi.com/projects/465405125506258945>. A su vez, el repositorio de GitHub que contiene tanto el código del circuito embebido como de la aplicación Android se encuentra disponible en <https://github.com/UNLAM-SOA/2026-SOA-Q1-L1>.

Como puede verse en dicho repositorio, el circuito embebido está implementado utilizando una máquina de estados finitos, FSM, cuyo diagrama de estados puede verse en la Figura 2.



**Figura 2.** Diagrama de estados del sistema embebido

A su vez, en la Figura 3 puede verse el diagrama de actividades y servicios de la aplicación Espejo



**Figura 3.** Diagrama de actividades y servicios de la aplicación Espejo

## 2.2 Manual de Usuario

Como puede verse en la Figura 3, al abrir la aplicación se ve una pantalla principal con el logo de la misma a modo de portada, y un botón que dice "Conectar". Al presionar dicho botón, se pasa a la pantalla (activity) Conexión, para ingresar la dirección IP y el puerto del broker MQTT al que la aplicación debe conectarse para interactuar con el sistema embebido. Nuevamente, debe tocar el botón conectar para conectarse.

Si la conexión no es exitosa, se mostrará un error en la misma actividad, pudiendo reintentar. Si es exitosa, se pasará a la pantalla de Dashboard, que tiene a su vez 3 pestañas (todas dentro de una misma activity):

- **Sensores:** Permite ver en tiempo real los valores Distancia 1, Distancia 2 y Luz, recolectados por los sensores del dispositivo, que los publica en MQTT.
- **Control:** Permite elegir entre el modo **Manual** y el **Automático** del sistema embebido. En el modo manual, permite especificar valores del servo (izquierda/centro/derecha) y la intensidad de la luz, y aplicarlos al presionar el botón enviar. A su vez, en este modo hacer un shake con el teléfono enciende/apaga la tira LED. La aplicación se comunica con el sistema embebido publicando en el servidor MQTT.
- **Historial:** Muestra la evolución histórica de los datos recolectados por los 3 sensores.

A su vez, mientras la aplicación está en uso, muestra una alerta si pasa un tiempo mayor a un umbral fijo de tiempo de uso continuo del espejo, detectado mediante la presencia de la persona en alguno de los 2 sensores de distancia. Para fines demostrativos, el valor actual de este límite de tiempo es de 5 segundos.

### 3 Conclusiones

El conjunto formado por la aplicación Espejo y el sistema embebido aporta valor al usuario al aumentar la comodidad del uso de un elemento clave de la vida cotidiana como es un espejo.

La principal dificultad no fue técnica, sino buscar formas en las que se puedan agregar funcionalidades tanto en la aplicación como en el embebido a una idea aparentemente simple.

La otra dificultad que fue relevante e interesante de abordar, y que fue uno de los mayores aprendizajes de este trabajo, es adaptar nuestra forma de desarrollar soluciones al contexto de un sistema embebido y a la técnica de FSM, aunque a simple vista no nos resultase la forma más cómoda o natural de pensar la solución al problema.

Salvando estos detalles, el trabajo no presentó dificultades o problemas relevantes, dado que la arquitectura planteada introdujo de forma natural una amplia variedad de ventajas, como, por ejemplo:

- El sistema embebido es autosuficiente, por lo cual puede funcionar correctamente inclusive si no hay un servidor MQTT o un teléfono móvil conectado.
- El servidor MQTT preserva el historial de mensajes producidos por el embebido, por lo cual no hay pérdidas de información cuando la aplicación Android no está operativa.
- MQTT es un protocolo sumamente ligero, lo cual lo hace ideal para este caso de uso (otra lección importante de este trabajo).

En conclusión, el proyecto cumplió las expectativas propuestas.

## **4 Referencias**